

養分、光合作用與呼吸作用

生物 · 國一上建議進度 · biology-2 · 2026-09-24

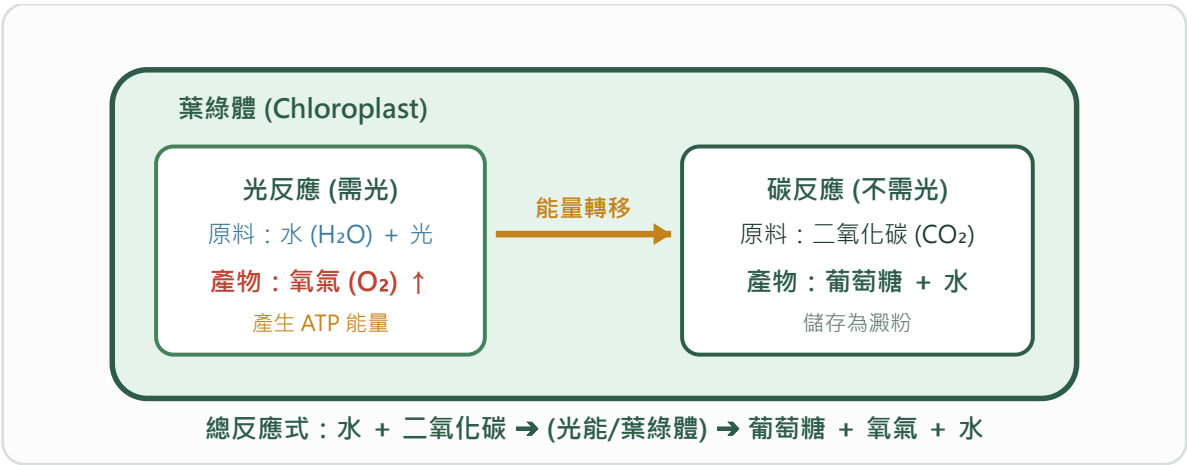
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

光合作用利用光能將二氧化碳與水轉為有機養分並釋出氧。呼吸作用分解養分，釋放可供細胞使用的能量；植物也會呼吸。



光合作用光反應與碳反應能量流轉模型 光反應（葉綠體囊狀膜分解水釋放 O₂）→ 碳反應（基質酵素合成葡萄糖 C₆H₁₂O₆）



光反應需要光能，將水分解放出氧氣並轉化能量；碳反應不直接需光，利用能量與二氧化碳在酵素催化下生成葡萄糖與水。

拆開理解，再連起來

1. 光合作用利用光能將二氧化碳與水轉為有機養分並釋出氧。
2. 呼吸作用分解養分，釋放可供細胞使用的能量。
3. 植物也會呼吸。

光合作用與呼吸作用

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
光合作用	利用光能，把二氧化碳與水轉為有機物並釋氧	主要在有葉綠體的細胞；儲存化學能
有氧呼吸	分解有機物、消耗氧並釋放可利用能量	植物與動物的活細胞都需要呼吸作用
日夜差異	有光時可同時光合與呼吸；無光仍呼吸	不能說植物白天只光合、晚上才呼吸
氣體淨交換	由兩作用的相對速率決定	淨吸收 CO ₂ 不代表沒有產生 CO ₂

▼ 先遮住講義：我能解釋「養分、光合作用與呼吸作用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

設計比較光照有無的實驗，說明需要控制水量、植物種類等條件。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：白天綠色植物可能同時進行光合作用與呼吸作用。夜間無光時光合作用停止，但仍持續呼吸。

易錯提醒：植物不是只有晚上才呼吸；肥料供應礦物質，不是植物有機養分的唯一來源。

再學深一點：觀念到解題

植物由光合作用製造有機物，同時活細胞仍進行呼吸作用。測到的二氧化碳變化是多個過程合成的淨結果；淨吸收為零不代表所有代謝都停止。設計實驗需控制植物量、溫度及測量時間。

原創示範題 / 情境任務

密閉透明箱中的植物在充足光照下使 CO_2 濃度下降，移到黑暗後卻上升，如何解釋？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 有光時光合作用消耗 CO_2 ，呼吸作用產生 CO_2 ；下降表示消耗速率大於產生速率。
2. 黑暗中光合作用不能持續，呼吸仍進行，因此 CO_2 可能累積。
3. 須排除漏氣、溫度差和箱內其他生物的影響，才能比較。

驗算與適用界線

植物白天仍呼吸；不能把下降解釋為呼吸作用完全停止。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

設計比較光照有無的實驗，說明需要控制水量、植物種類等條件。

1. 綠色植物晚上仍持續進行的是？

- A. 只有光合作用
 - B. 呼吸作用
 - C. 完全沒有代謝
 - D. 不再消耗養分
-

2. 研究光照對植物生長的影響，應主要改變什麼？

- A. 植物品種與水量
 - B. 只有光照條件
 - C. 所有條件
 - D. 花盆顏色與土壤
-

04 答案與回想檢核

1. B 活細胞需要能量，呼吸作用日夜持續。

2. B 光照是操縱變因，其他可能影響生長的條件盡量控制一致。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。